# Ivan Pushkarev

harestack.app

Dortmund · Bachelor of Science Informatik, TU Dortmund 2025

ivan@neia.group

github.com/0xbound13ss

Kontakt · +49 162 738 9405


**Backend-Entwickler** mit 8+ Jahren Erfahrung in Freelance- und Festanstellungsrollen. Primärer Stack: **Python/Django** mit **Celery**, **Redis** und **PostgreSQL**. Deployment auf **Kubernetes** und **Docker** über AWS, Azure und GCP. Hat eine produktive ERP-Integration (12K Kunden, 25K Produkte), eine KI-gestützte Interviewplattform mit eigenen Embeddings, eine Flutter-Mobile-App und mehrere Angular-Frontends ausgeliefert. Erfahren in der Rolle als Product Owner — Architektur, Kundensupport und Deployment aus einer Hand.

⚒ BUILDER

## Zuverlässige Systeme, termingerecht geliefert.

Drei Jahre Product Owner einer produktiven ERP-Webshop-Integration — 12K Kunden, 25K Produkte, Synchronisationszyklen unter einer Minute, einschließlich Kundensupport und taggleicher Hotfixes bei einer notorisch unzuverlässigen Drittanbieter-API. Dieses Muster hat die meiste Arbeit geprägt: volle Verantwortung für ein System übernehmen, ausliefern und am Laufen halten.

| 5 | 8+ | C2 |
|---|---|---|
| Jahre Product-Owner-Erfahrung | Jahre Programmiererfahrung | Deutsch und Englisch auf professionellem Niveau |

### BACKEND & API

Python · Django · DRF · Celery · Redis · PostgreSQL · FastAPI · RabbitMQ · MongoDB · Pydantic · gunicorn · uvicorn

### DEVOPS & CLOUD

Docker · Kubernetes · ArgoCD · Helm · Terraform · GitHub Actions · GitLab CI/CD · Nginx · Traefik · Amazon ECR

### CLOUD-PLATTFORMEN

AWS (ECR · EC2 · S3 · EKS · Lambda) · Azure (AKS · Entra ID · App Services) · GCP (Compute · GKE · Speech-to-Text) · Hetzner

### FRONTEND & MOBILE

Flutter · Dart · TypeScript · Angular · Bootstrap

### WEITERE SPRACHEN

C++20 · Java 8/11/17 · Kotlin · PHP · Go

### PROJEKTÜBERSICHT

#### Selectline ↔ Shopware Integration

Django · DRF · Celery · Redis · Kubernetes · Docker · Amazon ECR · PHP

Product Owner mit 3 Jahren Erfahrung an diesem System. Bidirektionale Synchronisation zwischen **Selectline** (deutsches ERP) und **Shopware** (Webshop) — Bestellungen, Kunden, Produkte und Bilder. Verarbeitet ca. 50 Bestellungen/Tag über 25K Produkte mit durchschnittlich 2,5 Bildern, alles synchronisiert in unter einer Minute. Die **Selectline-API** ist systembedingt unzuverlässig, weshalb die gesamte Sync-Pipeline idempotent mit gestaffelter Retry-Logik aufgebaut ist. Zusätzlich verantwortlich für Kundenanfragen, Produkt-Roadmap und Hotfix-Auslieferung. Separat ein **PHP-Plugin** für die Gewerbeschein-Verwaltung in Shopware entwickelt.

#### Interview Transcription & AI Chat

Django · Celery chains · OpenAI embeddings · agno (custom fork) · pgvector · PostgreSQL

Plattform für einen Kunden mit hohem Interviewaufkommen. Videoaufnahmen werden über **Celery Chains** verarbeitet, die die Transkription über einen externen Anbieter koordinieren. Hochgeladene Kontextdokumente (Interviewleitfäden, Referenzmaterial) werden mittels **OpenAI** und einem eigens angepassten Fork von **agno** eingebettet und in **pgvector** gespeichert. Ein Tag-System pro Interview-Entität steuert, welche Embedding-Segmente als Kontext dienen — die KI-Chat-Funktion auf der Detailseite ruft nur ab, was für das jeweilige Interview relevant ist.

#### Fabrik-ERP-Mobile-App

Flutter · Dart · Django REST backend

Produktive Cross-Platform-App für eine Fabrik vor Ort in Saarbrücken. Wird täglich von Mitarbeitern für Bestandsverfolgung und Aufgabenverwaltung genutzt. Vollständige **Flutter**-Implementierung mit **Django**-Backend, das alle Daten über REST-APIs bereitstellt.

#### Docker Build: 8 min → 20 sec

Docker · Shell · Layer caching · Multi-stage builds

Übernahme einer CI-Pipeline mit 8 Minuten Build-Zeit. Shell-Skripte neu geschrieben, **Dockerfiles** für optimales Layer-Caching umstrukturiert und **Multi-Stage-Builds** eingeführt. Ergebnis: 20 Sekunden Build-Zeit. Der Ansatz wird seitdem projektübergreifend eingesetzt.

#### Power Automate + Azure AKS

Power Automate · PowerApps · M365 · Azure AKS · Flask

Bestellmanagement-Lösung auf Microsofts Low-Code-Stack — **PowerApps**-Frontend, **Power Automate**-Flows, M365-Integrationen. Wo individuelle Logik über die Möglichkeiten der Low-Code-Plattform hinausging, wurde ein **Flask**-Microservice auf **Azure AKS** deployed.

#### Angular + Django Web Apps

Angular · TypeScript · Bootstrap · Django · DRF · Playwright

Mehrere Frontend-Auslieferungen auf **Django**-Backends bei Westcode — **Angular**-Komponentenarchitektur, Routing, Reactive Forms, API-Integration. Begleitet von **Playwright**-End-to-End-Testsuiten in **TypeScript** über mehrere Projekte hinweg.

### BERUFSERFAHRUNG

**Westcode GmbH** — 2023 – 2026
Full Stack Entwickler · Vollzeit · Dortmund

**Adesso Insurance Solutions GmbH** — 2022
DevOps Engineer · Teilzeit · Dortmund

**IITS Consulting GmbH** — 2021 – 2022
Full Stack Entwickler · Teilzeit · Dortmund

🔬 RESEARCHER

## Geht tiefer, wenn Standardwerkzeuge nicht ausreichen.

Die Bachelorarbeit erforderte einen eigenen Sampling-Algorithmus für Mobilitätsvorhersage — kein fertiges Modell passte auf das Problem. Ein Kundenprojekt verlangte kontextbewussten KI-Chat, was bedeutete, eine Embedding-Bibliothek zu forken und tagbasiertes Context-Routing von Grund auf zu entwerfen. Die interessanten Probleme sind meistens die, für die es kein fertiges Paket gibt.

### FORSCHUNG & DATEN

pgvector · OpenAI embeddings · agno (custom fork) · Celery chains · Pandas · NumPy · TensorFlow · scikit-learn · CUDA · OpenMP · MPI

### PROJEKTÜBERSICHT

#### Vorhersage menschlicher Mobilität (Bachelorarbeit)

Python · Pandas · Eigener Sampling-Algorithmus

Vorhersage von Bewegungsmustern über mehrere Städte hinweg mittels eines eigenen iterativen Sampling-Ansatzes. Kandidaten werden aus einem Pool gezogen, nach Ähnlichkeit bewertet und verfeinert, bis optimale Übereinstimmungen entstehen. Erweiterungspfade für Abfragenutzer werden anschließend auf Basis der bekannten Trajektorien ihrer zugeordneten Kandidaten berechnet. TU Dortmund, betreut von Mart Hagedoorn M.Sc., 2025.

#### Marktplatz-Analyse-Scraper

Python · Dashboards · Data pipelines

Produktiver Scraper mit Analyse-Dashboards und Verkäuferstatistiken, 2021 für einen zahlenden Kunden entwickelt. Automatisierte Datenerfassung, -verarbeitung und -visualisierung zur Nachverfolgung der Marktplatz-Performance.

#### Paralleles Rechnen (Studienleistung)

C++ · CUDA · OpenMP · MPI

GPU-Reduktionskerne (naiv, sequenzielle Adressierung, Unrolled Warp), **OpenMP**-Fork-Join, **MPI**-Message-Passing. Studienleistung an der TU Dortmund.

#### Wettbewerbsprogrammierung

C++ · Python · Algorithmen

Aktiver **Codeforces**-Teilnehmer. Fachprojekt zu Wettbewerbsprogrammierung an der TU Dortmund abgeschlossen. Coursera-ML-Spezialisierung mit **TensorFlow**, scikit-learn und NumPy.

🛡 DEFENDER

## Denkt daran, was schiefgehen könnte.

Kein dedizierter Security Engineer, aber Sicherheit ist Teil des Entwicklungsprozesses. Produktive Django-APIs sind mit OAuth2, JWT und CORS/CSRF-Enforcement auf Basis realer Anforderungen konfiguriert — nicht mit Standardeinstellungen. Ein SVG-Bedrohungserkennungstool wurde entwickelt, nachdem Injektionsvektoren auffielen, die Standard-Upload-Validierung nicht abdeckt.

### SICHERHEIT & INFRASTRUKTUR

OAuth2 · JWT · CORS/CSRF · Azure Entra ID · K8s RBAC · Datadog · Sentry · Burp Suite · Metasploit · ZeroTier · Kali Linux

### PROJEKTÜBERSICHT

#### SVG Threat Detector (Open Source PoC)

Python · XML/AST analysis · XSS detection

Erkennt Script-Injection, **XSS-Payloads** und schädliche Elemente in SVG-Uploads. Parst den XML-Baum und führt AST-Level-Analyse eingebetteter Skripte, **Onload-Handler** und Href-Injektionsvektoren durch. Entstanden aus der Beobachtung, dass die meisten Upload-Validierungen nur den MIME-Typ prüfen, ohne den tatsächlichen SVG-Inhalt zu inspizieren.

#### API- & K8s-Härtung

OAuth2 · JWT · CORS · CSRF · Azure Entra ID · Django Allauth · K8s RBAC

Produktive Django-APIs konfiguriert mit **JWT**-Token-Management, **OAuth2**-Flows und korrektem **CORS/CSRF**-Enforcement — Standardeinstellungen sind unzureichend, sobald Cross-Origin-Szenarien nicht-trivial werden. **Azure Entra ID**-SSO integriert über Django Allauth. Kubernetes-Cluster konfiguriert mit **RBAC**-Policies und Namespace-Isolation.

#### Monitoring & Infra